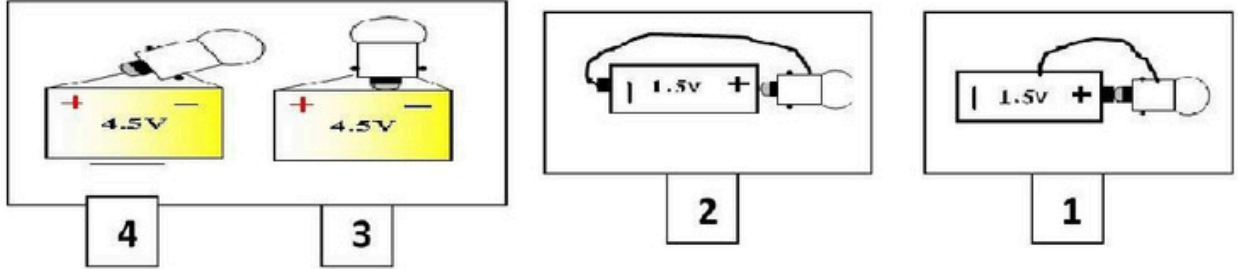


اختبار الفصل الأول في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجية

التمرين الأول : (06 نقاط)

1- حدد الأشكال التي يتوهج فيها المصباح.



2- ماذا نقصد بمصباحين متماثلين.

II/ لديك الدارات الموضحة في الشكل 1 و الشكل 2 :



1- سم العناصر الكهربائية المرقمة في الشكل 1.

2- ماهي الدارة التي يتوهج فيها المصباح؟ علل . اعد رسم هذه الدارة وحدد عليها جهة التيار الكهربائي .

التمرين الثاني : (06 نقاط)

1- حدد حالات مرور التيار الكهربائي من عدمه فيما يلي:

- قاطعة مغلقة.
 - قاطعة مفتوحة.
 - قلب التركيب في مربطي المصباح.
 - قلب التركيب في مربطي المولد الكهربائي.
 - سلك توصيل مقطوع داخليا.
 - حلقة مغلقة من الأدوات الكهربائية في غياب البطارية.
- 2- سم الدارة الكهربائية في الحالتين: (مرور التيار الكهربائي، عدم مروره).
- 3- إليك الشكل التالي:

- كيف ستكون حركة السيارة؟ علل؟

- أرسم مخططا لهذه الدارة.



تعليم كوم

www.imtihancom.com

الوضعية الإدماجية : (08 نقاط)

أثناء تواجدك بمخيم خلال أمسية صيفية، انقطع التيار الكهربائي عن خيمتين نتيجة عطب كهربائي، ولإعادة إنارتهم تطوع عبد القادر فأنجز تركيبا كهربائيا أضاء بواسطته مصباحا في كل خيمة مستعملا بطارية سيارة و مجموعة معدات كهربائية أعدت تحسبا للطوارئ، لكن الإضاءة كانت ضعيفة. بعد قليل انكسر مصباح من طرف أحد الأطفال؛ فساد الظلام بالخيمتين من جديد. تطوعت لحل المشكل.



- 4 مصابيح 12 V .
- بطارية 12V .
- أسلاك طويلة.
- ماسكين كهربائيين.



الوثيقة : المعدات الموجودة بصندوق السيارة

التعليمات :

- 1- باعتمادك على مخطط كهربائي فسر سبب ضعف الإضاءة وسبب انقطاع التيار الكهربائي عن الخيمتين بعد انكسار المصباح.
- 2- اقترح تركيبا جديدا يسمح بإضاءة ملائمة بالنسبة لكل من المصباحين. أرسم مخططا له.
- 3- فسر أي التركيبين أكثر فائدة.

تعليم كوم

www.imtihancom.com